Paskaita 22

# Černo klasės ir Dirako monopolis

**Tikslai.** *Sietis gali keistis nekeičiant paties pluošto. Iš jos kreivumo gausime kohomologijos klasę, kuri nekinta taip keičiant sietį. Sferoje šios klasės integralas yra lygus perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiui, todėl yra sveikasis skaičius. Įelektrintai dalelei monopolio lauke šis sveikasis skaičius duoda Dirako kvantavimo sąlygą. Sferos liestinis pluoštas duos kitą pavyzdį pagal Gauso ir Bonė teoremą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad tiesinio pluošto kreivumo klasė nepriklauso nuo sieties.
- Gauti sferos Černo skaičių iš orientuotojo pusiaujo perėjimo funkcijos.
- Išvesti Dirako kvantavimo sąlygą iš dviejų glodžiųjų monopolio potencialų.
- Susieti sferos liestinį pluoštą ir $n$ laipsnio tiesinį pluoštą su jų Černo skaičiais.

## Tema 22A Kreivumo klasės ir monopolio srautas

### 22.1 Tiesinio pluošto kreivumo klasė

Tegul $E \to M$ yra kompleksinis tiesinis pluoštas, turintis ermitinę sluoksnių metriką ir unitariąją sietį. Unitariajame reperyje $e_i$ sieties menamojo potencialo $A_i$ kreivumas yra $F_i = \mathrm{d}A_i$. Reperio transformavimo dėsnis, gautas 21-ojoje paskaitoje, sankirtose yra

$$e_j = e_i g_{ij}, \qquad A_j = A_i + g_{ij}^{-1}\mathrm{d}g_{ij}, \qquad g_{ij}\colon U_i \cap U_j \to \mathrm{U}(1).$$

Užrašykime lokaliai $g_{ij} = e^{\mathrm{i}\chi}$. Tada galioja $\mathrm{d}(g_{ij}^{-1}\mathrm{d}g_{ij}) = \mathrm{d}(\mathrm{id}\chi) = 0$. Vadinasi, formos $F_i$ sutampa ir apibrėžia globalią menamąją dviformą $F$. Ji yra uždaroji, nes $\mathrm{d}F_i = \mathrm{d}^2 A_i = 0$.

**Apibrėžimas 22.1.** Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon N \to M$ *atitrauktinio pluošto* $f^*E \to N$ sluoksnis yra $E_{f(y)}$ virš taško $y \in N$.

Atitraukime sandaugos žemėlapius į $f^{-1}(U_i)$. Jų perėjimo funkcijos $g_{ij} \circ f$ tenkina tą pačią kociklo sąlygą, todėl pagal 20-osios paskaitos konstrukciją gauname glodųjį pluoštą.

**Apibrėžimas 22.2.** *Charakteristinė klasė* pluoštui priskiria kohomologijos klasę, kuri yra invariantinė pluoštų izomorfizmų atžvilgiu ir suderinama su atitraukimu.

**Apibrėžimas 22.3.** Čia *realioji pirmoji Černo klasė* yra

$$c_1(E) = \left[\frac{\mathrm{i}}{2\pi}F\right] \in H^2_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{R}).$$

Forma laužtiniuose skliaustuose yra realioji, nes $F$ yra menamoji. Šioje paskaitoje visur naudosime de Ramo klases.

Torsijos klasių, kurias panaikina daugyba iš nenulinio sveikojo skaičiaus, šios realiosios formos neaptinka. Toliau skaičiuojant sveikąjį skaičių sferoje nereikės palyginimo su torsija.

**Teorema 22.4** (Černo ir Veilio (Chern–Weil) teorema · *cituojama; tiesinio pluošto pirmoji Černo klasė įrodyta, remiantis vieneto skaidiniais*)**.** *Kiekvienas kompleksinis tiesinis pluoštas turi ermitinę metriką ir unitariąją sietį. Klasė $c_1(E)$ nepriklauso nuo abiejų pasirinkimų ir yra charakteristinė klasė. Bendruoju atveju unitariojo $r$ rango pluošto formos $\operatorname{tr}(F^k)$ yra uždarosios ir turi nuo sieties nepriklausančias klases erdvėje $H^{2k}_{\mathrm{dR}}(M;\mathbb{C})$ kiekvienam sveikajam $k \geq 1$. Laipsniai čia reiškia matricinę pleištinę sandaugą. Šį bendrąjį teiginį cituojame.*

*Tiesinio pluošto klasės įrodymas.* Pirmiausia fiksuokime ermitinę metriką ir palyginkime dvi unitariąsias sietis. Tuose pačiuose lokaliuosiuose vienetiniuose reperiuose abu potencialai kinta pridedant tą patį perėjimo narį. Todėl jų skirtumai susiklijuoja į globalią menamąją vienaformą $B$. Jų kreivumai tenkina lygybes

$$F^{(1)} - F^{(0)} = \mathrm{d}B, \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}(F^{(1)} - F^{(0)}) = \mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}B\right).$$

Taigi keičiant sietį realioji kohomologijos klasė nekinta.

Toliau sukonstruokime metriką ir unitariąją sietį. Pagalbinius pasirinkimus suteikia 12-ojoje paskaitoje cituotas vieneto skaidinių egzistavimas. Pasirinkime lokaliai baigtinį vieneto skaidinį $\psi_i$, pavaldų sandaugos žemėlapiams $U_i$. Naudokime vektoriams $v, w \in E_x$ standartines ermitines sandaugas atskiruose žemėlapiuose. Jų svertinė suma yra

$$\langle v, w\rangle = \sum_i \psi_i(x)\langle v, w\rangle_i.$$

Ji yra teigiamai apibrėžta, nes neneigiamų svorių suma yra lygi vienetui. Svorių atramos ir lokalusis baigtinumas užtikrina sumos glodumą. Normuokime lokaliuosius reperius pagal šią metriką. Tegul kiekviename vienetiniame reperyje $\nabla^{(i)}$ yra sietis su nuliniu potencialu. Suma $\nabla s = \sum_i \psi_i \nabla^{(i)} s$ apibrėžia globalią sietį. Kiekvieną dėmenį glodžiai pratęsiame nuliu. Suma yra lokaliai baigtinė. Leibnico ir metrikos sandaugos taisyklės yra afininės sieties atžvilgiu, todėl jų svertinės sumos tenkina tas pačias taisykles, nes $\sum_i \psi_i = 1$. Vadinasi, ši sietis yra unitari.

Galiausiai palyginkime sietis, kurios yra unitarios galbūt skirtingų metrikų atžvilgiu. Naudokime abiem tuos pačius kompleksinius reperius ir nereikalaukime jų unitariškumo. Tiesinio pluošto reperio transformavimo dėsnis taip pat galioja, kai $h \in \mathbb{C}^\times$. Užrašykime lokaliai $h = e^{b+\mathrm{i}\chi}$, kur $b$ ir $\chi$ yra realiosios funkcijos. Tada forma $h^{-1}\mathrm{d}h = \mathrm{d}b + \mathrm{i}\mathrm{d}\chi$ yra uždaroji, todėl kreivumas nesikeičia bet kuriame tokiame reperyje. Pažymėkime abiejų potencialų išraiškas šiuose bendruose reperiuose $A_i^{(0)}$ ir $A_i^{(1)}$. Jų skirtumas $B_i = A_i^{(1)} - A_i^{(0)}$ neturi perėjimo funkcijos išvestinės nario, todėl $B_j = B_i$. Šios kompleksinės vienaformos susiklijuoja į globalią formą $B$. Abu kreivumai yra menamieji. Paėmę jų tiksliojo skirtumo realiąsias dalis, gauname

$$F^{(1)} - F^{(0)} = \mathrm{d}B, \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}F^{(1)} - \frac{\mathrm{i}}{2\pi}F^{(0)} = \mathrm{d}\operatorname{Re}\left(\frac{\mathrm{i}}{2\pi}B\right).$$

Jų realiosios de Ramo klasės sutampa. Glodžiajam atvaizdavimui $f\colon N \to M$ atitrauktinis pluoštas turi atitrauktus lokaliuosius potencialus. Jo kreivumas yra $f^*F$, nes atitraukimas

komutuoja su d. Taigi $c_1(f^*E) = f^*c_1(E)$. Bet kuris kompleksinių pluoštų izomorfizmas kartu perkelia metriką ir sietį. Nepriklausomumas nuo abiejų pasirinkimų įrodo invariantiškumą net tada, kai izomorfizmas neišlaiko iš anksto pasirinktos galinio pluošto metrikos. ∎

Bendrasis teiginys yra Nakaharos (Nakahara) Teorema 11.1 ir (11.20)–(11.21) formulės. Apibrėždami šią klasę nenaudojome bazinės erdvės Rymano metrikos ar orientacijos.

**Apibrėžimas 22.5.** Uždarajame orientuotajame paviršiuje $\Sigma$ tiesinio pluošto *pirmasis Černo skaičius* yra

$$C_1(E;\Sigma) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_\Sigma F.$$

Pakeitus paviršiaus orientaciją, šio skaičiaus ženklas apsiverčia. Pagal Stokso teoremą jis nepriklauso nuo tos pačios klasės kreivumo atstovo pasirinkimo.

## 22.2 Sveikasis Černo skaičius sferoje

Suteikime sferai $S^2$ išorinę orientaciją, sutampančią su kompleksine $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ orientacija. Tegul $D_N$ ir $D_S$ yra uždarosios šiaurinė ir pietinė pussferės. Jų bendras pusiaujas $C$ yra orientuotas didėjančio azimuto $\phi$ kryptimi kaip kraštas $\partial D_N$. Pietinės pussferės kraštas yra $-C$.

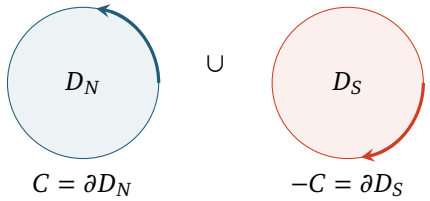
**Lema 22.6** (Kepurių reperiai · *įrodyta*)**.** *Ermitinis tiesinis pluoštas, turintis unitariąją sietį, turi glodųjį vienetinį reperį kiekviename sferos žemėlapyje, kuriame pašalintas vienas polius.*

*Įrodymas.* Sutapatinkime sferą be priešingo poliaus su $\mathbb{R}^2$. Pasirinkime vieną vienetinį vektorių sluoksnyje virš koordinačių pradžios ir perneškime jį kiekviena radialiąja atkarpa į jos galinį tašką. Pagal 21-ąją paskaitą unitarioji pernaša egzistuoja ir yra vienintelė. Glodžioji tiesinių paprastųjų diferencialinių lygčių sprendinių priklausomybė nuo galinio taško duoda glodųjį reperį. Lokaliai galinio taško atžvilgiu šias kompaktines atkarpas dengia baigtinė trivializacijų grandinė, todėl glodžiosios priklausomybės argumentas taip pat galioja, kai iš anksto neduotas globalus reperis. Kiekviename taip gautame žemėlapyje telpa visa atitinkama uždaroji pussferė. ∎

**Teorema 22.7** (Sferos Černo skaičius · *įrodyta*)**.** *Tegul $E \to S^2$ yra ermitinis tiesinis pluoštas, turintis unitariąją sietį. Pasirinkime glodžiuosius unitariuosius reperius pussferių $D_N$ ir $D_S$ aplinkose. Kai reperių tvarka yra $e_S = e_N g_{NS}$, turime*

$$C_1(E; S^2) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2} F = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS} = \operatorname{wind}(g_{NS}) \in \mathbb{Z}.$$

Paveiksle pussferės yra pavaizduotos kaip orientuotieji skrituliai.



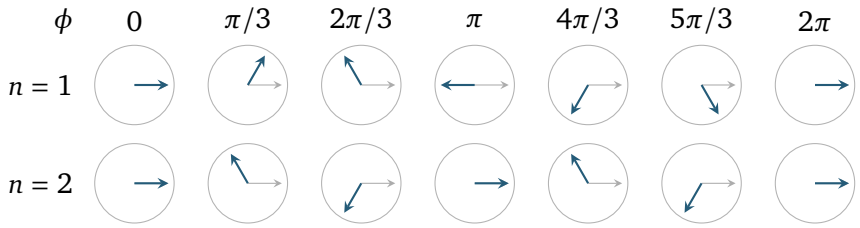

22.1 pav. Abi pussferės savo bendrame pusiaujyje indukuoja priešingas orientacijas. Sudėję jų Stokso formules, gauname $\oint_C (A_N - A_S)$, kai į abu skritulius žvelgiame iš viršaus, nuo šiaurės poliaus.

*Įrodymas.* Šiuose reperiuose pagal Stokso teoremą ir kraštų orientacijas gauname

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{S^2} F = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\left(\int_{D_N}\mathrm{d}A_N + \int_{D_S}\mathrm{d}A_S\right) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\oint_C (A_N - A_S) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS}.$$

Paskutinėje lygybėje naudojame $A_S = A_N + g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS}$ ir $-\mathrm{i} = 1/\mathrm{i}$. Pagal 3-iosios paskaitos apskritimo pakėlimo teoremą paskutinis integralas yra sveikasis apsisukimų skaičius. Tai įrodo rezultatą kiekvienam tokiam pluoštui, o ne tik monopolio potencialams. ∎

Pakeitus kepurių reperius, perėjimo funkciją pakeičia fazės, pratęsiamos į skritulius. Kiekvienos tokios kraštinės fazės apsisukimų skaičius yra lygus nuliui, todėl sveikasis skaičius nesikeičia. Topologinė klasifikacija pagal suklijavimą, cituota 20-ojoje paskaitoje, taikoma pagrindiniam unitariųjų reperių U(1) pluoštui. Pagal šią klasifikaciją vienodi sveikieji skaičiai duoda tolydžiai izomorfinius pagrindinius topologinius pluoštus. Kiekvienas sveikasis skaičius yra gaunamas. Tautologinio tiesinio pluošto perėjimo funkcija yra $e^{-\mathrm{i}\phi}$, todėl jo Černo skaičius yra $-1$. Toliau pateiktuose pavyzdžiuose pietinio reperio fazė šiaurinio reperio atžvilgiu apsisuka vieną arba du kartus teigiama kryptimi.




22.2 pav. Kiekvienam pusiaujo azimutui pilka rodyklė vaizduoja $e_N$, o spalvota rodyklė – $e_S$ reperio $e_N$ atžvilgiu. Perėjimo funkciją $e^{\mathrm{i}\phi}$ ir $e^{2\mathrm{i}\phi}$ apsisukimų skaičiai yra +1 ir +2.

## 22.3 Dirako monopolis

**Apibrėžimas 22.8.** *Magnetinis monopolis* yra taškinis šaltinis, kurio magnetinis srautas į išorę per jį gaubiančią sferą yra nenulinis.

Tegul $q \neq 0$ yra dalelės krūvis su ženklu, o $\Phi_{\mathrm{m}}$ yra magnetinis srautas.

**Fizikinės prielaidos.** Šaltinio papildinyje naudosime 15-osios paskaitos radialiojo lauko modelį. Įelektrintą dalelę aprašysime lokaliaisiais banginės funkcijos koeficientais ir 21-osios paskaitos minimaliosios sąveikos išvestine $D = \mathrm{d} - (\mathrm{i}q/\hbar)A_{\mathrm{em}}$. Persidengiančiuose reperiuose koeficientai aprašo vieną būseną ir tenkina dėsnį $\psi_S = g_{NS}^{-1}\psi_N$, kai fazinė perėjimo funkcija yra vienareikšmė. Koherentinių kelių modelyje iš 21-osios paskaitos elektromagnetinė fazė kelyje yra sieties pernašos fazė. Monopolį gaubiančioje sferoje realusis elektromagnetinis kreivumas yra

$$F_{\mathrm{em}} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi, \qquad \int_{S^2} F_{\mathrm{em}} = \Phi_{\mathrm{m}}.$$

Kai srautas nenulinis, 15-osios paskaitos Stokso argumentas atmeta globaliojo potencialo sferoje galimybę. Todėl lokalieji koeficientai sudaro tiesinio pluošto pjūvį, o ne funkciją globaliajame reperyje. *Vu ir Jango (Wu–Yang) potencialai* dviejuose žemėlapiuose, kuriuose pašalinta po vieną polių, yra

$$A_{\mathrm{em}}^{(N)} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \quad A_{\mathrm{em}}^{(S)} = -\frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{4\pi}(1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi,$$
$$A_N = -\frac{\mathrm{i}n}{2}(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi, \qquad A_S = +\frac{\mathrm{i}n}{2}(1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi,$$

kur $n = q\Phi_{\mathrm{m}}/(2\pi\hbar)$ iš pradžių yra realusis parametras. Sąsajos yra $A = -(\mathrm{i}q/\hbar)A_{\mathrm{em}}$ ir $F = -(\mathrm{i}q/\hbar)F_{\mathrm{em}}$. Menamasis sieties potencialas turi daugiklį $q/\hbar$ ir skiriasi nuo realiojo potencialo.

Polinė koordinatė $\phi$ poliuose nėra apibrėžta, tačiau šie potencialai yra glodūs nurodytuose žemėlapiuose. Apimančiosios erdvės vienetinės sferos koordinatėms $(x, y, z)$ galioja

$$(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1+z}, \qquad (1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi = \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{1-z}.$$

Pirmasis vardiklis yra nenulinis visur, išskyrus pietų polių. Antrasis yra nenulinis visur, išskyrus šiaurės polių. Abu potencialai duoda tą patį glodųjį kreivumą $F = -(\mathrm{i}n/2)\sin\theta\mathrm{d}\theta\wedge\mathrm{d}\phi$.

Formos $(1-\cos\theta)\mathrm{d}\phi$ ir $(1+\cos\theta)\mathrm{d}\phi$ yra lygios atitinkamai $-4\pi a_U$ ir $4\pi a_V$, kur naudojame 13-osios paskaitos kepurių pirmykštes formas. Čia $U$ yra šiaurinis žemėlapis, o $V$ – pietinis. Perskalavę šias formas, gauname

$$A_N = 2\pi\mathrm{i}n\,a_U, \qquad A_S = 2\pi\mathrm{i}n\,a_V, \qquad a_V - a_U = \frac{\mathrm{d}\phi}{2\pi}.$$

De Ramo kohomologijos skaičiavime buvo leidžiamas bet koks realusis sferos klasės kartotinis. Įelektrintos dalelės pluošto perskaluotų formų skirtumas sankirtoje turi būti gautas iš vienareikšmės fazinės perėjimo funkcijos.

**Išvada 22.9** (Dirako kvantavimo sąlyga · *įrodyta*). *Vu ir Jango potencialai apibrėžia unitariąją tiesinio pluošto sieti krūviui $q \neq 0$ tada ir tik tada, kai*

$$q\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi\hbar n, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

*Šio pluošto Černo skaičius sferoje yra $n$.*

*Įrodymas.* Sankirtoje galioja $A_S - A_N = \mathrm{i}n\mathrm{d}\phi$. Todėl reperių perėjimo funkcija turi tenkinti $g_{NS}^{-1}\mathrm{d}g_{NS} = \mathrm{i}n\mathrm{d}\phi$. Ji yra pavidalo $ce^{\mathrm{i}n\phi}$ su pastoviu daugikliu $c \in \mathrm{U}(1)$. Ši funkcija yra vienareikšmė aplink pusiaują tada ir tik tada, kai $e^{2\pi\mathrm{i}n} = 1$. Ši lygybė galioja tada ir tik tada, kai $n \in \mathbb{Z}$. Kiekvienam tokiam sveikajam skaičiui pasirinkime $g_{NS} = e^{\mathrm{i}n\phi}$ visoje sankirtoje. Ši fazė yra glodi visur, išskyrus polius. Gloduji pluoštą atkuria 20-osios paskaitos konstrukcija. Sieties transformavimo dėsnis suklijuoja abu potencialus. Pagal sferos teoremą pluošto Černo skaičius yra $n$. ∎

Tai yra sąlyginis krūvio kvantavimo įrodymas, o ne teiginys, kad monopoliai egzistuoja. Potencialai paimti iš Nakaharos §10.5.2. Šaltinio menamojo potencialo ir šiaurės bei pietų perėjimo funkcijos susitarimus perteikiame pagal užrašytas sąsajas ir reperių tvarką.

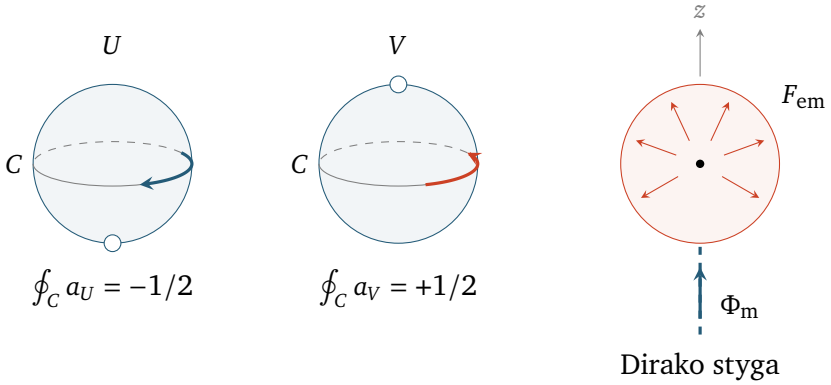
Todėl fiksavus nenulinį monopolio srautą kiekvienas leidžiamas elektrinis krūvis turi priklausyti aibei $(2\pi\hbar/\Phi_{\mathrm{m}})\mathbb{Z}$.

**Apibrėžimas 22.10.** *Dirako styga* yra radiališkai pratęsto šiaurinio potencialo singuliarioji neigiama $z$ ašies dalis, kai naudojame vieno potencialo aprašą.

Išilgai lygiagretės didėjančio $\phi$ kryptimi šio potencialo cirkuliacija yra

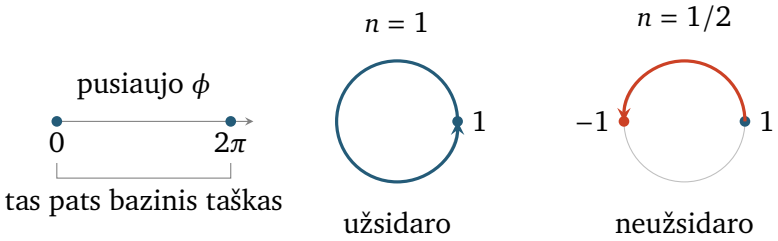
$$\oint_{\theta=\text{constant}} A_{\mathrm{em}}^{(N)} = \frac{\Phi_{\mathrm{m}}}{2}(1-\cos\theta) \longrightarrow \Phi_{\mathrm{m}} \quad \text{kai } \theta \to \pi.$$

Todėl pagal 21-osios paskaitos holonomijos formulę ribinė fazė aplink stygą yra $e^{\mathrm{i}q\Phi_{\mathrm{m}}/\hbar}$. Šiai įelektrintai dalelei styga yra nematoma tada ir tik tada, kai ši fazė yra 1. Tai yra ta pati kvantavimo sąlyga. Styga yra kalibracinis singuliarumas, o ne papildomas fizikinis solenoidas. Kai srautas teigiamas, šiame singuliariajame apraše stygos srautas yra nukreiptas į koordinačių pradžią išilgai neigiamos $z$ ašies dalies. Paveiksle ši kryptis yra atskirta nuo kepurių cirkuliacijų su ženklais.




22.3 pav. Kepurių pirmykščių formų cirkuliacijos didėjančio azimuto kryptimi turi priešingus ženklus. Kai $\Phi_{\mathrm{m}}$ teigiamas, šiaurinio potencialo apraše styga yra neigiamoje $z$ ašies dalyje, o jos srautas nukreiptas į koordinačių pradžią.

Pabandę pusiau sveikąją parametro vertę, gauname glodžiuosius lokaliuosius potencialus, bet vienareikšmės perėjimo funkcijos sąlyga netenkinama. Tai rodo fazių keliai.



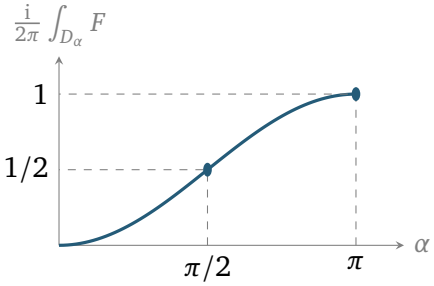

22.4 pav. Kai $\phi$ kinta nuo 0 iki $2\pi$, fazės $e^{in\phi}$ kelias užsidaro, jei $n = 1$. Bandomajai vertei $n = 1/2$ galinė vertė yra $-1$, o ne 1, todėl ši fazė negali apibrėžti perėjimo funkcijos pusiaujyje.

Kai $n = -1$, monopolio tiesinis pluoštas yra izomorfinis 20-osios paskaitos tautologiniam tiesiniam pluoštui. Abiejų perėjimo funkcija nurodyta reperių tvarka yra $e^{-i\phi}$. Jo vienetinių reperių pagrindinis apskritimo pluoštas yra Hopfo pluoštas $S^3 \to \mathbb{C}\mathrm{P}^1$. Vienetinis reperis yra vienetinis vektorius tautologiniame sluoksnyje, todėl jis yra sferos $S^3$ taškas.

Kepurės integralas nebūtinai yra sveikasis skaičius. Šiaurinei sferos kepurei, kurios polinis spindulys yra $\alpha \in [0, \pi]$, tas pats kreivumas duoda

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi} \int_{D_\alpha} F = \frac{n}{2}(1 - \cos\alpha).$$

Paveiksle yra pavaizduotas atvejis $n = 1$. Pussferės kreivumo integralo vertė yra $1/2$, nors visos sferos Černo skaičius yra 1.




22.5 pav. Vienetinį Černo skaičių atitinkančio kreivumo srautas per kepurę tolydžiai priklauso nuo kepurės dydžio. Tik visos uždarosios sferos integralas privalo būti sveikasis skaičius 1.

## 22.4 Sferos liestinis pluoštas kaip kompleksinis tiesinis pluoštas

Tegul orientuotajame paviršiuje $\Sigma$, turinčiame Rymano metriką, atvaizdavimas $J$ suka teigiamai orientuotą ortonormuotąjį reperį $(e_1, e_2)$ pagal dėsnį $Je_1 = e_2$ ir $Je_2 = -e_1$. Teigiamos orientacijos ortonormuotųjų reperių keitimai komutuoja su šiuo sukimu, todėl jis apibrėžia daugybą iš i kiekvienoje liestinėje plokštumoje. Ermitinė sluoksnio sandauga yra $\langle u, v\rangle = g(u, v) + \mathrm{i}g(Ju, v)$, kai $p \in \Sigma$ ir $u, v \in T_p\Sigma$. Levi-Čivitos sietis iš 17-osios paskaitos tenkina $\nabla e_1 = -\omega^1{}_2 e_2$ ir $\mathrm{d}\omega^1{}_2 = K\mathrm{d}\mathcal{A}$, kur $\mathrm{d}\mathcal{A}$ žymi orientuotąją ploto formą. Šis ploto žymuo skiriasi nuo sieties potencialo išorinės išvestinės $\mathrm{d}A$. Antisimetrinė Levi-Čivitos

sieties matrica komutuoja su $J$, todėl ši sietis yra kompleksiškai tiesinė ir unitari šiame kompleksiniame tiesiniame pluošte.

**Teiginys 22.11** (Liestinio pluošto Černo skaičius · *įrodyta*). *Uždarojo orientuotojo paviršiaus $\Sigma$, turinčio Rymano metriką, kompleksiniam liestiniam pluoštui galioja*

$$A = -\mathrm{i}\omega^1{}_2, \qquad F = -\mathrm{i}K\mathrm{d}\mathcal{A}, \qquad C_1(T\Sigma;\Sigma) = \frac{1}{2\pi}\int_\Sigma K\mathrm{d}\mathcal{A} = \chi(\Sigma).$$

*Atskiru atveju galioja $C_1(TS^2;S^2) = 2$.*

*Įrodymas.* Kompleksinis reperis yra $e_1$, kuriam $e_2 = \mathrm{i}e_1$. Todėl galioja $\nabla e_1 = -\mathrm{i}\omega^1{}_2 e_1$. Tai įrodo sieties formulę. Diferencijuokime ir pritaikykime 17-osios paskaitos paviršiaus struktūrinę lygtį kreivumui gauti. Padauginę iš $\mathrm{i}/(2\pi)$, gauname $K\mathrm{d}\mathcal{A}/(2\pi)$. Pagal 18-osios paskaitos Gauso ir Bonė teoremą šios formos integralas yra lygus $\chi(\Sigma)$. Sferos Oilerio charakteristika yra 2, kaip ir turėjo būti. ∎

Tai sutampa su 20-osios paskaitos sferos liestinio reperio apsisukimų skaičiumi +2. Atvirkštinės koeficientų perėjimo funkcijos apsisukimų skaičius yra $-2$. Ši funkcija nėra Černo skaičiaus teoremoje naudojama perėjimo funkcija.

## 22.5 Aukštesniosios Černo klasės

Aukštesniojo rango pluoštų kreivumo matricos keičiasi jungtinimu. Invariantiniai polinomai iš šių lokaliųjų matricų duoda globalias skaliarines formas. Ketvirtojo laipsnio forma duoda antrąjį Černo skaičių, kurį 23-iojoje paskaitoje naudosime ne Abelio laukams. Naudokime unitariojo $r$ rango pluošto $r\times r$ matricinį kreivumą $F$ apibrėžiančiajame įvaizdyje. Reperio transformavimo dėsnis $F' = h^{-1}Fh$ ir determinanto invariantiškumas jungtinimo atžvilgiu užtikrina, kad toliau pateikta forma yra globali. Lyginio laipsnio formos komutuoja kaip skaliariniai matricos elementai.

**Apibrėžimas 22.12.** *Pilnoji Černo forma* yra apibrėžta formule

$$c(F) = \det\left(I + \frac{\mathrm{i}F}{2\pi}\right) = 1 + c_1(F) + c_2(F) + \cdots + c_r(F).$$

Komponentės $c_j(F)$ laipsnis yra $2j$. Ji yra lygi nuliui, kai $2j > \dim M$. Atitinkamos kohomologijos klasės yra *Černo klasės*.

Černo ir Veilio teoremos variantas invariantiniams polinomams, Nakaharos Teorema 11.1, užtikrina jų uždarumą ir nepriklausomumą nuo sieties. Jis taikomas kiekvienam determinanto koeficientui, o ne tik kreivumo laipsnių pėdsakams. Dviejų siečių skirtumas $B = A^{(1)} - A^{(0)}$ yra endomorfizmų vertes turinti vienaforma. Kai $A_t = A^{(0)} + tB$, o kreivumas yra $F_t$, cituojama santykinės transgresijos formulė išreiškia skirtumą išorine išvestine:

$$\mathrm{tr}\big((F^{(1)})^k\big) - \mathrm{tr}\big((F^{(0)})^k\big) = \mathrm{d}\left(k\int_0^1 \mathrm{tr}(B\wedge F_t^{k-1})\mathrm{d}t\right).$$

Skliaustuose esanti pėdsako išraiška yra globali, nors atskiri potencialai yra lokalūs. Šį teiginį pateikia Nakaharos (11.20)–(11.21) formulės. Išskleidę determinantą iki ketvirtojo

laipsnio, gauname

$$c_1(F) = \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\operatorname{tr} F, \qquad c_2(F) = \frac{\operatorname{tr}(F\wedge F) - \operatorname{tr} F \wedge \operatorname{tr} F}{8\pi^2}.$$

Čia naudojame elementarųjį determinanto koeficientą $((\operatorname{tr} X)^2 - \operatorname{tr}(X^2))/2$, kai $X = \mathrm{i}F/(2\pi)$. Grupės $\mathrm{SU}(r)$ sieties atveju galioja $\operatorname{tr} F = 0$, todėl $c_2(F) = \operatorname{tr}(F\wedge F)/(8\pi^2)$. Toliau, 23-iojoje paskaitoje, šį normavimą naudosime antrajam Černo skaičiui.

**Pavyzdys 22.13** (Antrojo rango pluošto Černo forma)**.** Trivialiajame antrojo rango pluošte virš $\mathbb{R}^4$ pasirinkime įstrižąjį unitarųjį potencialą

$$A = \operatorname{diag}(-2\pi \mathrm{i} x^1 \mathrm{d}x^2, -2\pi \mathrm{i} x^3 \mathrm{d}x^4).$$

Kiekvienos įstrižainės vienaformos pleištinė sandauga su savimi yra lygi nuliui, todėl $A\wedge A = 0$. Šios sieties kreivumas ir pilnoji Černo forma yra

$$F = \operatorname{diag}(-2\pi \mathrm{i}\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2, -2\pi \mathrm{i}\mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4),$$

$$c(F) = (1 + \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2)(1 + \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4).$$

Ketvirtojo laipsnio narys yra $c_2(F) = \mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4$. Jis yra lygus $\mathrm{d}(x^1 \mathrm{d}x^2 \wedge \mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4)$, todėl jo kohomologijos klasė yra nulinė, kaip ir turi būti šiame trivialiajame pluošte.

**Savikontrolė.** Parodykite, kad trivialusis ermitinis tiesinis pluoštas virš uždarojo orientuotojo paviršiaus turi nulinį Černo skaičių. Išveskite, ką nenulinis Černo skaičius sako apie globaliojo vienetinio reperio egzistavimą.

**Atsakymas.** Pasirinkime globalų vienetinį reperį. Tada sieties vienaforma $A$ yra globali. Sieties kreivumui galioja $F = \mathrm{d}A$. Pagal Stokso teoremą gauname $\int_\Sigma F = \int_{\partial\Sigma} A = 0$, nes $\partial\Sigma$ yra tuščias. Todėl nenulinis Černo skaičius atmeta globaliojo vienetinio reperio galimybę.

**Savikontrolė.** Unitariosios tiesinio pluošto sieties potencialų kepurėse siauriniai į teigiamai orientuotą pusiaują $C = \partial D_N$ yra

$$A_N|_C = -\mathrm{i}(2 + \cos\phi)\mathrm{d}\phi, \qquad A_S|_C = \mathrm{i}(1 + \cos\phi)\mathrm{d}\phi.$$

Raskite vieną suderinamą pusiaujo reperių perėjimo funkciją ir sferos Černo skaičių. Apskaičiuokite abiejų pussferių indėlius. Paaiškinkite, kodėl sukeitus kepurių tvarką sferos skaičius nepakinta. Nustatykite, ar $h = e^{\mathrm{i}\phi}$ yra glodusis reperio keitimas visame šiauriniame žemėlapyje.

**Atsakymas.** Skirtumas yra $A_S - A_N = \mathrm{i}(3 + 2\cos\phi)\mathrm{d}\phi$. Todėl funkcija $g_{NS} = e^{\mathrm{i}(3\phi + 2\sin\phi)}$ tenkina reperių transformavimo dėsnį. Jos pakeltoji fazė padidėja dydžiu $6\pi$, todėl sferos skaičius yra 3. Pagal Stokso teoremą gauname du kepurių indėlius

$$\frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{D_N} F = 2, \qquad \frac{\mathrm{i}}{2\pi}\int_{D_S} F = 1.$$

Sukeitus kepures, perėjimo funkcija pakeičiama atvirkštine ir apverčiama pusiaujo orientacija. Šie du ženklo pakeitimai palieka skaičių 3 nepakitusį. Siūlomo reperio keitimo riba šiaurės poliuje yra 1 išilgai $\phi = 0$ ir $-1$ išilgai $\phi = \pi$, todėl į šį polių jis nepratęsiamas.

**Savikontrolė.** Vienu sakiniu nusakykite, kas yra pirmoji Černo klasė ir kodėl ji įvesta. Paaiškinkite, kodėl kreivumo integralui per kepurę netaikoma ta pati sveikumo garantija.

**Atsakymas.** Pirmoji Černo klasė yra tiesinio pluošto realioji kohomologijos klasė $[\mathrm{i}F/(2\pi)]$, įvesta informacijai apie pluoštą išlaikyti keičiant jo sietį. Fiksavus metriką, dviejų siečių kreivumai skiriasi dydžiu $\mathrm{d}B$, kur $B$ yra globali menamoji vienaforma, todėl klasės sutampa. Sveikumo sferoje įrodyme uždarasis pusiaujas naudojamas perėjimo funkcijos apsisukimų skaičiui nustatyti. Kepurė turi kraštą, todėl vien jos integralas tokio apsisukimų skaičiaus nematuoja. Kai $n = 1$, pussferės skaičius yra $1/2$.

### Tema 22B Holomorfiniai monopolio tiesiniai pluoštai ir jų pjūviai

## 22.6 Holomorfinis $n$ laipsnio tiesinis pluoštas

Monopolio tiesinį pluoštą išreikšime reperiais, kuriuose kovariantinė diferencialinė lygtis tampa įprasta koeficientų holomorfiškumo sąlyga. Globalieji holomorfiniai pjūviai taip pat turi tenkinti perėjimo dėsnį priešingame poliuje. Toliau sukonstruosime du tokius pluošto $O(1)$ pjūvius. Naudodami tuos pačius reperius, 28-ojoje paskaitoje nulinės modos lygtį paversime pjūvių skaičiavimo uždaviniu.

**Apibrėžimas 22.14.** Kompleksiniame žemėlapyje $z = x + \mathrm{i}y$ glodžioji funkcija yra holomorfinė, jei galioja $\partial_{\bar z} f = 0$. Čia žymime $\partial_{\bar z} = \frac{1}{2}(\partial_x + \mathrm{i}\partial_y)$.

**Apibrėžimas 22.15.** *Holomorfinis tiesinis pluoštas* turi lokaliuosius reperius su holomorfinėmis perėjimo funkcijomis.

**Apibrėžimas 22.16.** Kompleksinės vienaformos $(0,1)$ *dalis* yra jos narys su $\mathrm{d}\bar z$. Žymėkime $\bar\partial f = (\partial_{\bar z} f)\mathrm{d}\bar z$.

Kompleksiniai diferencialai tenkina lygybes

$$\mathrm{d}z = \mathrm{d}x + \mathrm{i}\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}\bar z = \mathrm{d}x - \mathrm{i}\mathrm{d}y, \qquad \mathrm{d}f = (\partial_z f)\mathrm{d}z + (\partial_{\bar z} f)\mathrm{d}\bar z,$$

kur $\partial_z = \frac{1}{2}(\partial_x - \mathrm{i}\partial_y)$. Naudokime 20-osios paskaitos projektyviąsias koordinates $z$ ir $w = 1/z$. Čia $z$ žymi kompleksinę koordinatę, o ne apimančiosios erdvės aukštį, naudotą §22.3.

**Apibrėžimas 22.17.** Apibrėžkime tiesinio pluošto virš $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ *laipsnį* kaip jo Černo skaičių kompleksinės orientacijos atžvilgiu. Apibrėžkime $n$ *laipsnio tiesinį pluoštą* $O(n)$, kai $n \in \mathbb{Z}$, holomorfiniais reperiais, kuriems

$$e_S^{\mathrm{hol}} = e_N^{\mathrm{hol}} z^n.$$

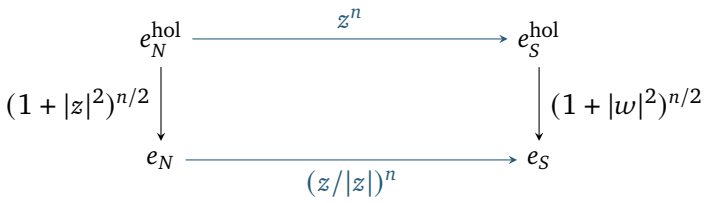
**Apibrėžimas 22.18.** Lokalusis pjūvis yra *holomorfinis* tada ir tik tada, kai jo koeficientas holomorfiniame reperyje tenkina $\partial_{\bar z} f = 0$. Globalusis holomorfinis pjūvis turi tokius koeficientus kiekviename žemėlapyje. Jie tenkina pjūvio perėjimo dėsnį.

**Pavyzdys 22.19** (Du globalieji pluošto $O(1)$ pjūviai)**.** Reperiai tenkina lygybę $e_S^{\mathrm{hol}} = e_N^{\mathrm{hol}} z$, todėl pjūvio koeficientus sieja lygybė $f_S(w) = w f_N(1/w)$. Šiaurinis koeficientas $f_N(z) = 1$ duoda $f_S(w) = w$. Jis apibrėžia globalųjį holomorfinį pjūvį $s_0$, kurio vienintelis nulis yra pietų poliuje. Šiaurinis koeficientas $f_N(z) = z$ duoda $f_S(w) = 1$. Šio pjūvio $s_1$ vienintelis nulis yra šiaurės poliuje. Jų tiesinių darinių koeficientai yra

$$f_N(z) = a + bz, \qquad f_S(w) = aw + b, \qquad a, b \in \mathbb{C}.$$

Abu koeficientai yra holomorfiniai visuose savo žemėlapiuose ir tenkina perėjimo dėsnį. Apskaičiavę vertes taškuose $z = 0$ ir $z = 1$, matome, kad pjūviai $s_0$ ir $s_1$ yra tiesiškai nepriklausomi.

Diagrama rodo holomorfinių ir unitariųjų reperių ryšį.




22.6 pav. Teigiami realieji perskalavimai holomorfinius reperius paverčia unitariaisiais reperiais. Jų perėjimo funkcija yra fazė $(z/|z|)^n$, kurios apsisukimų skaičius yra $n$.

**Pavyzdys 22.20** (Monopolio tiesinis pluoštas kaip $O(n)$)**.** Sutapatinkime Vu ir Jango monopolio tiesinį pluoštą su pluoštu $O(n)$, kai $n \in \mathbb{Z}$.

Suteikime šiems reperiams normų kvadratus $\|e_N^{\mathrm{hol}}\|^2 = (1+|z|^2)^{-n}$ ir $\|e_S^{\mathrm{hol}}\|^2 = (1+|w|^2)^{-n}$. Jie dera sankirtoje, nes $|w| = 1/|z|$ ir $e_S^{\mathrm{hol}} = e_N^{\mathrm{hol}} z^n$. Unitarieji reperiai yra

$$e_N = (1+|z|^2)^{n/2} e_N^{\mathrm{hol}}, \qquad e_S = (1+|w|^2)^{n/2} e_S^{\mathrm{hol}}.$$

Jų perėjimo funkcija yra $(z/|z|)^n$. Šiauriniame vienetiniame reperyje Vu ir Jango sietis yra

$$A_N = -\frac{n}{2}\frac{\bar{z}\mathrm{d}z - z\mathrm{d}\bar{z}}{1+|z|^2}.$$

Pakeitę reperį į $e_N^{\mathrm{hol}} = (1+|z|^2)^{-n/2} e_N$, gauname

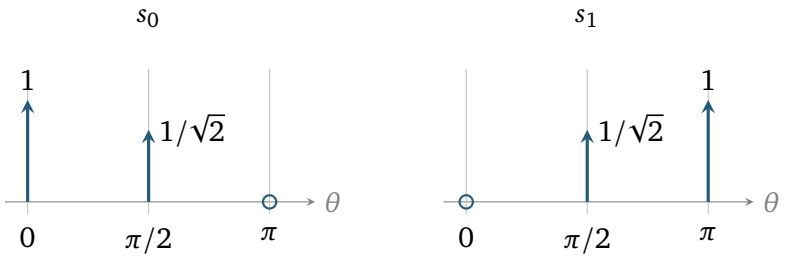
$$A_N^{\mathrm{hol}} = A_N - \frac{n}{2}\mathrm{d}\log(1+|z|^2) = -\frac{n\bar{z}}{1+|z|^2}\mathrm{d}z.$$

Pietiniame holomorfiniame reperyje toks pat skaičiavimas duoda

$$A_S^{\mathrm{hol}} = -\frac{n\bar{w}}{1+|w|^2}\mathrm{d}w = A_N^{\mathrm{hol}} + n\frac{\mathrm{d}z}{z} \quad \text{sankirtoje.}$$

Abiejose išraiškose nėra antiholomorfinio diferencialo nario. Abi jos yra glodžios savo žemėlapio koordinačių pradžioje. Todėl kovariantinės išvestinės $(0,1)$ dalis yra įprastasis operatorius $\bar{\partial}$ šiuose reperiuose. Tai suteikia monopolio tiesiniam pluoštui užrašytą holomorfinę struktūrą. Jo Černo skaičius yra $n$ pagal pusiaujo apsisukimų skaičiaus teoremą. Koeficientui $\psi$ vienetiniame reperyje ta pati lygtis yra $(\partial_{\bar{z}} + nz/[2(1+|z|^2)])\psi = 0$. Ši lokalioji lygtis pasikartos 28-ojoje paskaitoje su ten nurodytu spinoriniu susukimu.

Su užrašyta pluošto $O(1)$ metrika abiejų pjūvių normos yra $\|s_0\| = \cos(\theta/2)$ ir $\|s_1\| = \sin(\theta/2)$. Paveiksle šie ilgiai yra pavaizduoti atskiruose sluoksniuose virš dienovidinio $\phi = 0$ taškų.




22.7 pav. Du pluošto $O(1)$ pjūviai išnyksta priešinguose poliuose. Vertikalios rodyklės yra tiesiniuose sluoksniuose, o jų ilgius nusako užrašytos normos.

Cituojama holomorfinė klasifikacija erdvėje $\mathbb{C}\mathrm{P}^1$ teigia, kad kiekvienas holomorfinis tiesinis pluoštas yra izomorfinis vieninteliam pluoštui $O(n)$, kur $n$ yra jo laipsnis. Žr. Ganingo (Gunning) *Some Topics in the Function Theory of Compact Riemann Surfaces*, preliminari versija (2018), Teoremą 2.2, (2.3) ir Išvadą 2.3, p. 34–35. Tai yra papildomas holomorfinis rezultatas greta 20-osios paskaitos tolydžiosios klasifikacijos pagal suklijavimą. Tautologiniai reperiai $(1, z)^T$ ir $(w, 1)^T$ turi holomorfinę perėjimo funkciją $z^{-1}$. Liestiniai koordinačių reperiai turi holomorfinę perėjimo funkciją $-z^2$ pagal 20-ąją paskaitą. Jų laipsniai ir cituojama klasifikacija sutapatina tautologinį tiesinį pluoštą su pluoštu $O(-1)$, o liestinį tiesinį pluoštą – su pluoštu $O(2)$.

**Santrauka.** Tiesinio pluošto realioji pirmoji Černo klasė yra $[\mathrm{i}F/(2\pi)]$ ir nepriklauso nuo sieties. Išoriškai orientuotoje sferoje jos integralas yra reperių perėjimo funkcijos $e_S = e_N g_{NS}$ apsisukimų skaičius išilgai šiaurinės pussferės krašto. Monopolio sąlyga yra $q\Phi_{\mathrm{m}} = 2\pi\hbar n$, kai $n \in \mathbb{Z}$. Sferos liestinio pluošto Černo skaičius yra 2. Pluošto $O(n)$ skaičius yra $n$. Duoto kompleksinio pluošto klasei nereikia bazinės erdvės metrikos ar orientacijos. Liestinio pluošto pavyzdyje kompleksinę struktūrą apibrėžiame naudodami metriką ir orientaciją. Paviršiaus integralų ženklui nustatyti reikia orientacijos. Toliau, 23-iojoje paskaitoje, antrąją Černo formą naudosime ne Abelio laukams tirti.

**Literatūra.** Nakahara, §10.5.2 ir §11.1–11.2. Tu, *Differential Geometry*, §25.8, p. 235. Gunning, Teorema 2.2, (2.3) ir Išvada 2.3, p. 34–35, holomorfinei klasifikacijai.